


⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át

- Az **SI** (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) a világon egységesen használt mértékegység-rendszer; hét alapmennyiségre épül.
- A hét alapmennyiség: hosszúság (m), tömeg (kg), idő (s), termodinamikai hőmérséklet (K), anyagmennyiség (mol), áramerősség (A), fényerősség (cd).
- Egy mért érték **mérőszám és mértékegység** együtt: $l = 2{,}5\ \mathrm{m}$.

  💡 gépi magyarázat
- A tömeg jele kis $m$; a nagy $M$ a kémiában a moláris tömeg jele.

  ⚠️ gépi javítás
- Kelvinre váltáskor a Celsius-fokban megadott mérőszámhoz **273,15**-öt adunk; a 273 kerekítés. Fahrenheitre a Celsius-fokban megadott mérőszámot 1,8-del szorozzuk, majd 32-t adunk hozzá.

  💡 gépi magyarázat

📚 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Mértékegységek

A mindennapokban sokféle mértékegységgel találkozunk: kilogramm, kilométer, milliliter, tonna, mázsa, négyzetméter, köbméter, négyzetkilométer, hektár. Ezek egy része a világon egységesen használt **SI** (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) egysége, a többi átváltható SI-egységre. Ez az oldal bemutatja, mire jó a közös rendszer, melyik az SI hét alapmennyisége, és hogyan függ össze a három hőmérsékleti skála. Az átváltás módjáról a mértékegység-átváltás oldal szól.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Mire jó egy közös mértékegység-rendszer?

> Régen szinte minden ország, sőt sok város a saját mértékegységeit használta (például rőf, öl, font, mérföld). Ugyanaz a név máshol mást jelentett, ezért nehéz volt kereskedni, és összevetni a méréseket. Az SI-t 1960-ban fogadták el, azóta a tudomány és a legtöbb ország ezt használja. Ha egy japán és egy magyar diák is méterben mér, pontosan ugyanazt értik alatta. Az SI neve a francia *Système international d'unités* rövidítése.
>
> ➕ gépi kiegészítés

## Mennyiség és mértékegység

🗓️ Óra: szept.

Minden méréskor két dolgot nevezünk meg: a **fizikai mennyiséget** (mit mérünk) és a **mértékegységet** (miben mérjük). Mindkettőnek van neve és jele.

> - A **fizikai mennyiség** az, amit mérünk, például a hosszúság. A jele egy betű, ezt használjuk a képletekben, például $l$.
> - A **mértékegység** az, amiben mérjük, például a méter. A jele például m.
>
> Egy mért érték **mérőszám és mértékegység** együtt: $l = 2{,}5\ \mathrm{m}$ (szövegesen: l = 2,5 m). A mértékegység nélküli "2,5" semmit sem mond: lehet 2,5 cm is, meg 2,5 km is.
>
> 💡 gépi magyarázat

## A hét alapmennyiség

Az SI hét alapmennyisége, a jelük és az alapegységük:[1]

| Alapmennyiség (jele) | SI-alapegység (jele) |
|---|---|
| hosszúság ($l$) | méter (m) |
| tömeg ($m$) | kilogramm (kg) |
| termodinamikai hőmérséklet ($T$) | kelvin (K) |
| idő ($t$) | másodperc (s) |
| anyagmennyiség ($n$) | mól (mol) |
| áramerősség ($I$) | amper (A) |
| fényerősség ($I_v$) | kandela (cd) |


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A többi SI-egység ezekből az alapegységekből épül fel; ezeket **származtatott egységeknek** nevezzük. Például a terület egysége, a $m^2$ a méterből, a sebesség egysége, a m/s a méterből és a másodpercből jön ki.

💡 gépi magyarázat

A tömeg jele kis $m$, nem nagy $M$. A nagy $M$ a kémiában a **moláris tömeget** jelöli, ezért a két jelet nem keverjük össze.

⚠️ gépi javítás

A fényerősség egysége, a kandela jele **cd**. A név a latin *candela*, "gyertya" szóból jön.[1][2]

➕ gépi kiegészítés

## Mindennapi mértékegységek és az SI

A hétköznapi egységek közül nem mind SI-egység, de mind átváltható SI-egységre. Az átváltás módja a mértékegység-átváltás oldalon van.

| Mértékegység | Mit mér? | Kapcsolata az SI-vel |
|---|---|---|
| kg | tömeg | SI-alapegység |
| tonna, mázsa | tömeg | nem SI-egység: 1 t = 1000 kg, 1 q = 100 kg |
| km | hosszúság | a méter többszöröse (kilo = 1000) |
| $m^2$, $km^2$, hektár | terület | a $m^2$ SI-egység; a $km^2$ és a hektár a többszöröse |
| $m^3$ | térfogat | SI-egység |
| ml | űrtartalom | a liter ezredrésze; a liter nem SI-egység, de 1 l = 1 $dm^3$ |

➕ gépi kiegészítés

## Érdekes mértékegységek

A feladat: gyűjts tíz érdekes mértékegységet!


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az SI mellett sok más egység is használatban van, egy részük egy-egy szakmához vagy országhoz kötődik. Tíz példa, mindegyik átváltható SI-egységre:

| Mértékegység | Mit mér, hol használják? | Értéke |
|---|---|---|
| fényév | csillagok távolsága: a fény egy év alatt megtett útja | kb. 9,46 billió km |
| csillagászati egység | távolság a Naprendszerben: a Föld és a Nap közepes távolsága | kb. 150 millió km |
| hüvelyk (inch, col) | például a képernyő átlója | 2,54 cm |
| láb (foot) | például a repülési magasság | 30,48 cm |
| mérföld | útjelzések távolsága az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában | kb. 1609 m |
| tengeri mérföld | távolság a hajózásban és a repülésben | 1852 m |
| csomó | hajók és repülők sebessége: 1 tengeri mérföld óránként | 1,852 km/h |
| karát | drágakövek tömege | 0,2 g |
| kilokalória (kcal) | az élelmiszerek energiatartalma; az energia SI-egysége a joule (J) | kb. 4,18 kJ |
| gallon (amerikai) | folyadékok, például az üzemanyag űrtartalma | kb. 3,785 l |

➕ gépi kiegészítés

## Hőmérséklet: Celsius, kelvin, Fahrenheit

Ugyanazt a hőmérsékletet háromféle skálán is megadhatjuk: Celsius-fokban, kelvinben és Fahrenheit-fokban.

- **Celsius (°C):** ezt használjuk a mindennapokban. A tiszta víz normál légköri nyomáson 0 °C-on fagy meg, és közel 100 °C-on forr.
- **Kelvin (K):** a termodinamikai hőmérséklet SI-egysége. Egy kelvin hőmérséklet-különbség ugyanakkora, mint egy Celsius-fok. A két skála csak a kezdőpontjában különbözik: a 0 K az **abszolút nulla fok**, a lehető legalacsonyabb hőmérséklet, ezért kelvinben nincs negatív érték. Ha $T$ a kelvinben, $t$ a Celsius-fokban megadott mérőszám, akkor $T = t + 273{,}15$, visszafelé $t = T - 273{,}15$. Iskolai feladatokban gyakran **273-mal kerekítünk**; ilyenkor a ≈ (közelítőleg egyenlő) jelet írjuk.[1]
- **Fahrenheit (°F):** például az Egyesült Államok időjárás-jelentéseiben használják. Ha $t_F$ a Fahrenheit-, $t_C$ a Celsius-fokban megadott mérőszám: $t_F = t_C \cdot 1{,}8 + 32$, visszafelé $t_C = (t_F - 32) : 1{,}8$. Szövegesen: Fahrenheitre váltáskor 1,8-del szorzunk, majd hozzáadunk 32-t.

  💡 gépi magyarázat

Három fontos érték Fahrenheitre váltva:

$$0 \cdot 1{,}8 + 32 = 32$$


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

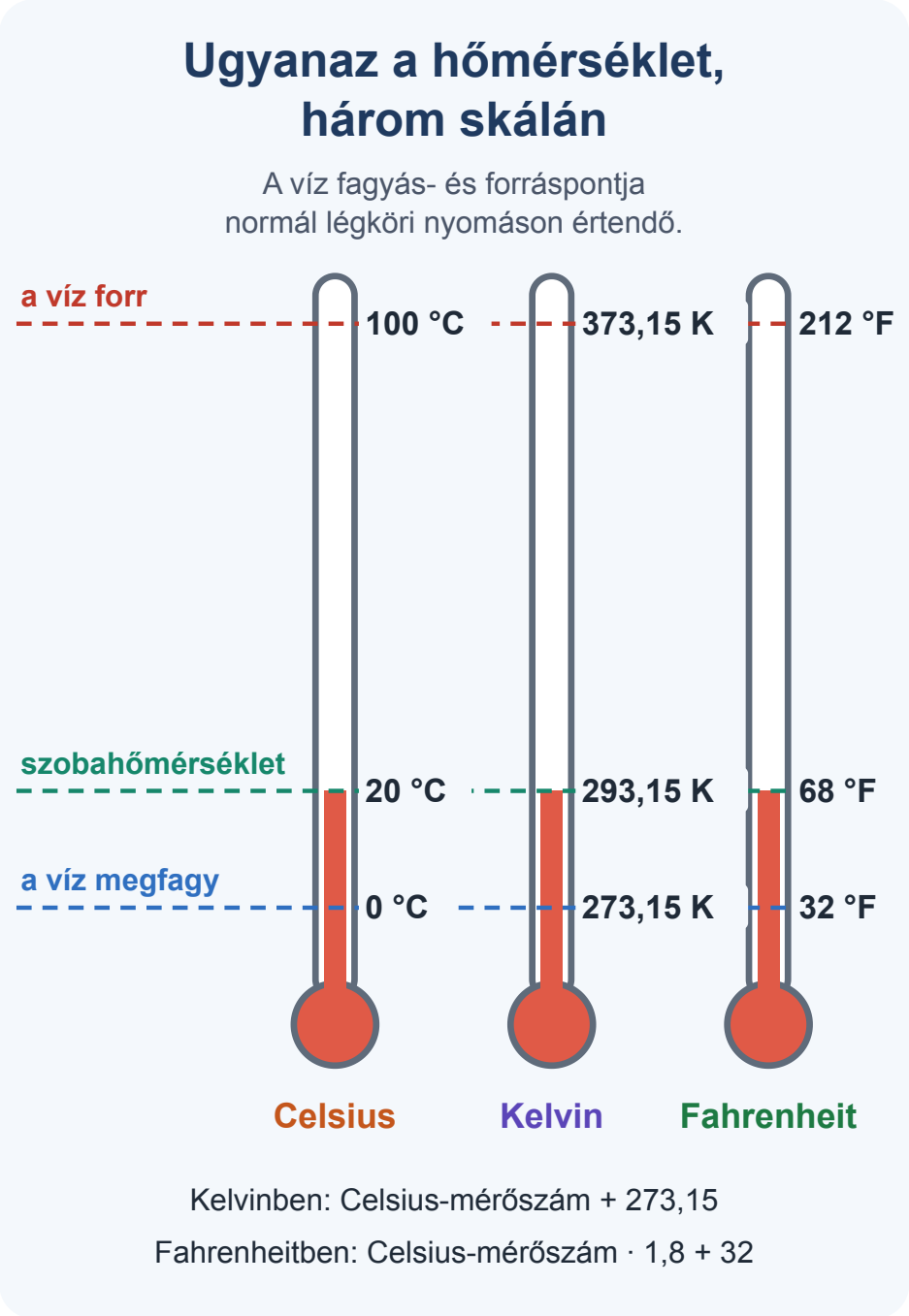
$100 \cdot 1{,}8 + 32 = 180 + 32 = 212$

$20 \cdot 1{,}8 + 32 = 36 + 32 = 68$

Szövegesen: 0 °C = 32 °F (a víz fagyáspontja), 100 °C = 212 °F (a víz forráspontja), 20 °C = 68 °F (szobahőmérséklet).

Egy példa visszafelé: egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond;
$(86 - 32) : 1{,}8 = 54 : 1{,}8 = 30$, vagyis 30 °C van, jó meleg nyári nap.

💡 gépi magyarázat





CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Amit érdemes megjegyezni

> Rövid ismétlés:
>
> - Az SI hét alapmennyiségre épül. A tömeg SI-egysége a kg, a hőmérsékleté a kelvin.
> - Egy mért érték mérőszám és mértékegység együtt. Kelvinre váltáskor a Celsius-fokban megadott mérőszámhoz **273,15**-öt adunk; a 273 kerekítés.
>
> 💡 gépi magyarázat

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mi az SI, és mire jó?

2. Mi a különbség a fizikai mennyiség és a mértékegység között?

3. Sorold fel a hét SI alapmennyiséget a mértékegységükkel!

4. Mi a tömeg jele, és miért nem írjuk nagy M-mel?

5. Hány kelvin 20 °C?

6. Hány °F 100 °C?

7. Egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond. Hány °C ez?

8. Mekkora távolság egy fényév, és mit mérnek vele?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** a tömeg jele kis $m$ (a nagy $M$ a moláris tömeg jele), a kandela jele cd. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

---

### Források


1. BIPM: SI Brochure, 9. kiadás (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩² ↩³
2. Magyar Wikipédia: Kandela (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Mi az SI, és mire jó?

A világon egységesen használt mértékegység-rendszer. Ha mindenki ugyanazt használja, pontosan ugyanazt értjük egy mértékegységen, így könnyű kereskedni és összevetni a méréseket. Lásd: *Mire jó egy közös mértékegység-rendszer?*

### 2. Mi a különbség a fizikai mennyiség és a mértékegység között?

A fizikai mennyiség az, amit mérünk (például hosszúság, jele $l$), a mértékegység az, amiben mérjük (például méter, jele m).

### 3. Sorold fel a hét SI alapmennyiséget a mértékegységükkel!

Hosszúság - méter (m), tömeg - kilogramm (kg), termodinamikai hőmérséklet - kelvin (K), idő - másodperc (s), anyagmennyiség - mól (mol), áramerősség - amper (A), fényerősség - kandela (cd).

### 4. Mi a tömeg jele, és miért nem írjuk nagy M-mel?

A tömeg jele kis $m$. A nagy $M$ a kémiában a moláris tömeget jelöli, ezért a két jelet nem keverjük össze.

### 5. Hány kelvin 20 °C?

$20 + 273{,}15 = 293{,}15$, tehát **293,15 K**. 273-mal kerekítve **kb. 293 K**.

### 6. Hány °F 100 °C?

$100 \cdot 1{,}8 + 32 = 212$, tehát 212 °F.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## 7. Egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond. Hány °C ez?

$(86 - 32) : 1{,}8 = 30$, vagyis 30 °C.

## 8. Mekkora távolság egy fényév, és mit mérnek vele?

Az a távolság, amelyet a fény egy év alatt megtesz: kb. 9,46 billió km. Csillagok és galaxisok távolságát adják meg vele.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/